



火箭发射产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

火箭发射是指基于市场化机制，为满足卫星组网、空间实验、太空旅游等商业需求，提供低成本、高可靠、高频次进入空间能力的运载服务及相关产业链。其核心边界涵盖从火箭研发制造、发射服务到支撑大规模星座部署的全链条活动。

2. 核心驱动力

当前火箭发射产业正迎来历史性的发展拐点，由四大核心驱动力共同推动：

- **国家战略与政策强力推动**：2025 年成为中国商业航天的“破局之年”。国家层面成立全球首个“商业航天司”，将其纳入国家航天管理体系。科创板第五套上市标准明确将商业航天列为重点支持领域，为尚未盈利的技术驱动型企业打开 IPO 通道。央行科技创新再贷款、国家大基金三期等也定向支持核心领域。政策已将其提升至与半导体同等的战略高度。
- **空间资源争夺战白热化**：近地轨道和频谱是不可再生的战略资源，国际电信联盟（ITU）遵循“先到先得”原则。为捍卫未来空间主权与发展权，中国于 2025 年底一次性提交了约 **20.3 万颗**低轨/中轨卫星的频率与轨道资源申请。根据规则，申报后需在 7-14 年内完成部署，这创造了未来十年**日均发射 27 颗卫星**的刚性需求，倒逼发射能力必须实现数量级提升。
- **可回收技术取得从 0 到 1 的突破**：低成本是商业航天的生命线。2025 年 12 月，蓝箭航天的“朱雀三号”完成中国首枚液氧甲烷可重复使用火箭的成功入轨，尽管回收失败，但完成了关键的工程化验证。这标志着制约行业发展的“运力瓶颈”开始松动，产业从“主题炒作”迈向“由底层运力驱动”的新阶段。
- **下游应用生态与资本共振**：“星链”模式验证了“低成本发射-星座组网-用户付费”的商业闭环。手机直连卫星、太空算力、遥感数据服务等新场景加速落地。与此同时，资本从财务投机转向战略卡位，2025 年行业融资总额达 186 亿元，同比增长 32%，其中国资背景产业基金大规模入场，成为“耐心资本”的重要来源。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

火箭发射产业可解构为紧密关联的上、中、下游及支撑环节：

- 上游：核心零部件与高端材料（占火箭总成本 85%-90%）
 - 推进系统：火箭的"心脏"，价值占比最高（约 30%-50%），主要包括液体火箭发动机（如液氧甲烷、液氧煤油）及其核心组件（涡轮泵、推力室、阀门等）。
 - 箭体结构：价值占比约 20%-25%，包括整流罩、燃料贮箱、壳段、连接件等。
 - 控制系统：价值占比 10%-15%，涵盖惯性导航、综合控制计算机、姿轨控系统等，是确保精准入轨的"大脑"。
 - 高端材料与元器件：包括钛合金、高温合金、碳纤维复合材料、高端芯片等，是保障性能与可靠性的基础。
- 中游：火箭总装集成与发射服务（占火箭总成本 10%-15%）
 - 总体设计与总装集成：涉及火箭总体设计、全箭总装、测试与可靠性验证。
 - 发射场与测控服务：包括发射工位租赁、燃料加注、飞行测控、气象保障等。
- 下游：卫星制造、星座运营与空间应用（占全球太空经济总产值 90%以上）
 - 这是产业价值真正的汇聚地，包括卫星平台与载荷制造、通信/导航/遥感数据服务、地面终端设备等。火箭发射服务本身仅占全产业链价值的约 2%-5%，但它是撬动下游万亿级市场的关键运力瓶颈和支点。
- 支撑环节
 - 涵盖专用地面测试设备、仿真软件、航天工程咨询服务等。

2. 关键技术与工艺路径

当前火箭动力技术路线并存，竞争焦点明确：

技术路线	推进剂组合	核心优势	主要挑战/产业化阶段	代表企业/产品
液氧甲烷	液氧 + 甲烷	比冲较高、积碳少易于复用、成本与可获得性佳	主流方向，已实现入轨验证，回收技术待突破	蓝箭航天（朱雀三号）、SpaceX（猛禽发动机）
液氧煤油	液氧 + 煤油	技术相对成熟、推力大	复用性略逊于甲烷，需解决结焦问题	航天六院（国家队主力）、中科宇航（力擎系列）

固体燃料	复合固体推进剂	反应快、储存方便、可快速响应	成本高、不可调节、一次性使用	常用于小型火箭或导弹，部分商业公司早期产品
固液混合	固体燃料+液体氧化剂	理论安全性高、可调节	工程化技术复杂，尚未大规模应用	处于研发验证阶段

工艺路径焦点：可回收技术。这是降低成本的终极路径，目前以"芯级（一子级）垂直回收"为主流。其技术关键在于：高精度制导控制、发动机深度变推力调节（如节流至 50%甚至更低）、轻质高强可复用材料、快速检测翻新流程（目标在 48 小时内完成）。

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**
 - a) **大推力液体火箭发动机：**技术集成度最高，研发周期长、资金投入大、试车风险高，直接决定运力与成本，毛利率可达 40%-60%。
 - b) **高端特种材料与核心元器件：**如发动机推力室内壁材料、惯性导航系统等，工作在极端环境，具有极高的技术壁垒和客户认证壁垒，毛利率普遍超过 50%。
- **关键瓶颈环节（当前制约产业扩产的短板）：**
 - a) **高可靠、低成本的可重复使用技术：**这是当前中国商业航天与 SpaceX 形成代际差的关键，也是实现日均高频发射的前提。
 - b) **规模化、工业化的火箭制造与总装能力：**从"手工作坊"式研制转向"脉动总装线"式批量生产，是满足未来海量发射需求的基础。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

基于当前一次性火箭成本结构估算（可回收火箭将重构此结构）：

- **市场规模：**发射服务本身市场规模随任务量浮动。更巨大的市场在于其撬动的下游应用。仅以中国已申报的星座计划计算，未来十年将催生数千亿级的发射服务与卫星制造市场。
- **毛利率区间：**
 - 上游发动机及核心元器件：40%-60% 或更高。
 - 上游高端材料与结构件：25%-50%（材料毛利率更高）。

- 中游整箭制造与集成：20%-30%。
- 中游发射服务（一次性）：20%-30%；可回收火箭复用 5 次后，毛利率可跃升至**60%**以上。

2. 动态价值迁移

- 技术迭代驱动价值重构：
 - 可回收技术胜出：价值将从"一次性硬件制造"向"可复用资产运营"和"快速检修维护"迁移。火箭硬件成本占比将从传统的约 67%降至 24%左右。发射服务环节的利润弹性将变得最大，同时，服务于快速检测、翻新、更换的"航天后市场"将诞生新的高价值环节。
- 产业化进程中的需求弹性：
 - 从实验室到量产：在原型机验证阶段，3D 打印等柔性制造技术需求大；进入量产阶段，大型脉动总装线、自动化测试设备的需求弹性最高。发动机的批量生产将是核心瓶颈，相关制造装备（如大型真空钎焊炉、精密数控机床）需求迫切。
- 供需格局带来的阶段性溢价：
 - 短期：大推力液氧甲烷发动机的可靠供应是瓶颈，掌握该技术的企业拥有极强议价权。
 - 中期：随着火箭产能爬坡，高品质特种材料（如大尺寸薄壁钛合金贮箱板材、高性能铜合金推力室内壁）可能出现短缺，获得溢价。
- 国产替代逻辑下的价值转移：
 - "卡脖子"环节：主要集中在高端宇航级芯片（如抗辐射 FPGA）、特种传感器、部分高性能原材料。这些领域一旦实现突破，国内供应商将承接巨大的价值转移，并保障产业链安全。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们根据产业链角色与业绩弹性两大维度，对上市公司进行如下分类梳理：

类别	核心特征	代表公司	业绩弹性与确定性逻辑
关键"卖铲人"(高壁垒供应商)	占据产业链技术制高点，产品具有强稀缺性和高毛利率，客户黏性强。	斯瑞新材、西部材料、铂力特	确定性高，弹性中等。受益于行业Beta，需求增长稳定。业绩取决于自身产能释放和在新型号上的认证进度。

技术特色专家(细分赛道龙头)	在某一核心分系统或工艺上具备独特优势，深度参与国家队或头部民企配套。	航天动力、国科军工、东华测试	弹性较高。绑定重点型号或技术方向（如可回收火箭的发动机、测试），型号上量或技术突破带来巨大业绩增量。
生态赋能者(制造服务商)	为火箭制造提供关键结构件或专业化制造服务，工艺 Know-how 是关键。	超捷股份、豪能股份、航宇科技	弹性中等。直接受益于火箭产能扩张，订单可见度高。业绩增长与下游整箭制造企业的排产计划紧密相关。
系统定义者(整箭龙头-拟上市)	定义产品和技术路线，整合产业链，直接面向终端发射需求。	蓝箭航天、中科宇航	潜在弹性最高，但不确定性也最大。盈利拐点取决于发射频次、回收成功率和下游星座建设进度。上市融资进展是近期关键催化剂。

2. 关键公司对比分析表

以下聚焦几家最具代表性的 A 股上市公司进行深度对比：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
斯瑞新材	上游材料：液体火箭发动机推力室内壁材料（高强高导铜合金）。	产品是发动机燃烧室的核心部件，工作在极端高温高压环境，技术壁垒极高。	已深度配套国内主流液体火箭发动机研制单位（如航天科技集团六院等）。	随着商业航天发动机需求起量，相关产能有望持续扩张。	高毛利率（相关产品毛利率高于公司平均水平），营收增速与发动机试车及量产节奏强相关。	逻辑：发动机"心脏中的心脏"，是典型的高壁垒"卖铲人"。无论何种液体路线，均需其产品，具备极强稀缺性。催化剂：新一代大推力液氧甲烷发动机量产。
航天动力	上游核心系统：火箭发动机核心研制单位（隶属于航天科技集团六院）。	国内液体火箭发动机的绝对龙头，承担国家队多项重大型号任	核心配套"长征"系列等国家队火箭，并有望承接商业航天发射任务。	发动机产能是行业核心瓶颈，公司扩产进度关乎全国发射能	营收与利润将随发射任务量及新型号发动机批产而呈现高弹性。	逻辑：技术壁垒最高的核心环节主导者。在运力迫切需求的背景下，地位无可替代。催化剂：可回收火箭发动机

		务，技术积累深厚。		力。		型号取得重大进展；商业发射订单落地。
铂力特	上游制造工艺：金属 3D 打印服务及设备，用于制造火箭发动机复杂构件（如涡轮泵、喷注器）。	3D 打印是实现火箭发动机复杂结构、轻量化、快速迭代的关键工艺，渗透率持续提升。	客户覆盖主要航空航天科研院所及商业航天公司。	作为生产工具，其自身设备产能和服务产能均在扩张。	具备三重增长逻辑：火箭数量↑、单发发动机数量↑、3D 打印渗透率↑，成长空间明确。	逻辑：航天制造技术变革的赋能者。受益于行业降本增效和快速研发的内在需求。催化剂：获得商业航天公司大额订单；在新型发动机量产中份额提升。
超捷股份	中游结构制造：商业火箭箭体结构件，包括壳段、整流罩、贮箱、阀门等。	掌握了航天级精密金属件制造技术，从汽车零部件成功切入航天领域。	已进入国内多家头部商业火箭公司供应链，如蓝箭航天等。	随商业火箭量产，公司相关产线利用率及规划产能快速提升。	营收与利润率将随商业火箭发射频率和单箭采购量同步增长，弹性显著。	逻辑：商业火箭规模化制造的早期受益者。紧密绑定新兴整箭企业，分享其从研制到批产的成长红利。催化剂：绑定头部企业 IPO 成功并获巨额融资扩产。

3. 龙头引领与外溢效应

- **全球龙头 SpaceX 的示范与挤压：**SpaceX 通过"猎鹰 9 号"超过 200 次回收复用，已将发射成本降至约 2 万元/千克，仅为 2024 年中国商业航天平均成本（7.5 万元/千克）的 27%。其"星舰"项目更指向每小时发射一次的未来图景。这种压力直接倒逼中国航天产业加速技术追赶和成本控制，为国内**可回收火箭产业链**上的所有企业创造了紧迫的生存与发展需求。
- **国内龙头战略选择：**以冲刺 IPO 的蓝箭航天、中科宇航为代表，其战略核心均是**押注可回收液体火箭**，并规划了庞大的产能。例如，蓝箭航天计划将募资的 47.3 亿元投向可复用技术提升。它们的战略选择，意味着资本和技术资源将集中涌入**液氧甲烷/煤油发动机、可复用结构材料、快速检测维护**等方向，为其上游供应链公司带来确定性的订单和估值外溢。
- **国家队与民营队的共振：**中国航天科技集团等"国家队"也在积极推进长征系列可回收火箭型号。国家队的高可靠要求与民营队的快速迭代模式相结合，将使同时服务于两大体系的**核心供应商**（如航天动力、斯瑞新材）获得更稳健且广阔的市场空间，实现"民品提升规模，军品保障利润"的良性循环。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

我们认为，中国商业火箭发射产业正从**概念期**与**导入期**交汇点，迈向**"成长期"**的起点。

- **标志**：关键技术（液氧甲烷可回收）完成从 0 到 1 的入轨验证；市场需求（保轨任务）从理论走向刚性；政策与资本通道全面打开。
- **特征**：行业将进入**"强弱分野、格局初定"**的关键验证年，技术路线竞赛、IPO 竞赛、产能竞赛将同步上演，头部企业优势加速凸显，尾部企业面临出清。

2. 标的推荐排序

基于**"确定性优先，兼顾弹性"**的原则，结合产业链价值分布和竞争格局：

- **首选（核心配置）：关键"卖铲人"与系统定义者**
 - **斯瑞新材**：投资逻辑在于其产品的不可替代性和高壁垒，是分享行业红利确定性最高的标的之一。
 - **航天动力**：作为发动机龙头（航天六院旗下唯一上市公司），是运力破局的核心抓手，技术壁垒和行业地位构筑了极深的护城河。
 - **蓝箭航天/中科宇航（拟上市，建议密切关注）**：代表产业未来方向，上市后将成为板块估值锚，具备最大想象空间。
- **次选（积极配置）：技术特色专家与生态赋能者**
 - **铂力特**：受益于航天制造范式变革，成长逻辑清晰。
 - **超捷股份**：直接受益于商业火箭产能爬坡，业绩弹性足。
- **跟踪（观察布局）：其他材料及元器件供应商**
 - **西部材料（钛合金）、豪能股份**等。需要进一步跟踪其在具体型号上的应用份额和产能释放情况。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需高度关注以下风险：

- **技术迭代与产业化风险**：可回收火箭的回收可靠性、发动机复用寿命、快速周转流程均未经历大规模工程验证。若关键技术突破不及预期，将严重延迟成本下降和商业闭环的达成。
- **市场竞争与产能过剩风险**：多家公司同期冲刺 IPO 和扩产。若下游星座建设进度慢于预期，可能在中短期内引发**发射服务价格战**和**结构性产能过剩**，影响

企业盈利。

- **政策与法规风险：**商业航天活动密集化，使得**太空交通管理、空间碎片减缓、国际频率协调**等成为新挑战。相关国内国际法规的不确定性可能影响发射计划。
- **供应链安全风险：**在全球地缘政治背景下，航空航天高端供应链存在“脱钩”压力。高度依赖进口的**特种材料、高端芯片**等若断供，将对生产造成冲击。
- **估值与资本风险：**头部企业估值已达数百亿，但盈利周期漫长（预计需 5 年以上）。一旦 IPO 进展受阻或发射连续失利，可能引发板块估值剧烈回调。市场逻辑正从“重技术故事”向“重订单兑现”转变。